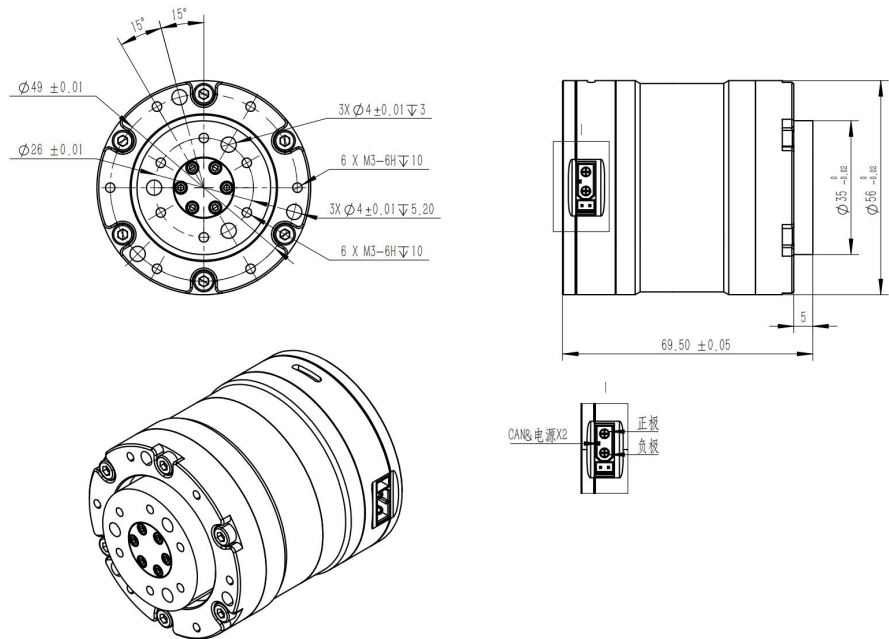


2. EC-A4315-P2-36 电机简介

2.1 产品安装尺寸



2.2 产品参数、实测数据及特性曲线

性能参数		
减速比(Reducer ratio)		36
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	8.28
额定相电流(Rated Phase Current)	A	10.22
额定功率(Rated Power)	W	397
额定转速(Rated Speed)	RPM	109
额定扭矩(Rated Torque)	Nm	25
峰值转速(Peak Speed)	RPM	117
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	30
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	75
电机平均效率(Efficiency)		74%
扭矩常数(Torque constant)	Nm/A	2.6
电机重量(Weight)	g	455
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	10
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	56×69.5
通信方式(Communication Mode)		CAN
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	1.89
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	28
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3005

电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm ²	25.5
扭矩密度(Torque Density)	Nm/kg	164.84

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

EC-A4315-P2-36 产品实测数据-堵转							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.05	2.4	0.5	0.69	0	0	0.72
	0.06	2.88	2.5	1.59	0	0	1.57
	0.08	3.84	4.1	2.04	0	0	2.01
	0.11	5.28	6.6	2.61	0	0	2.53
	0.17	8.16	7.8	3.39	0	0	2.30
	0.21	10.08	9.7	3.9	0	0	2.49
	0.26	12.48	10.7	4.29	0	0	2.49
	0.27	12.96	12.1	4.72	0	0	2.56
	0.40	19.2	14	5.74	0	0	2.44
	0.53	25.44	15.4	6.19	0	0	2.49
	0.54	25.92	17.9	6.81	0	0	2.63
	0.77	36.96	19.9	8	0	0	2.49
	0.89	42.72	21.6	8.32	0	0	2.60
	0.98	47.04	23.5	8.79	0	0	2.67
	1.23	59.04	25.3	9.82	0	0	2.58
	1.25	60	26.9	10.03	0	0	2.68
	1.29	61.92	28.2	10.36	0	0	2.72
	1.71	82.08	30.7	11.86	0	0	2.59
	2.02	96.96	32.1	12.62	0	0	2.54
	2.20	105.6	33.6	12.99	0	0	2.59
	2.29	109.92	36.1	13.24	0	0	2.73
	2.94	141.12	38	14.85	0	0	2.56
	3.57	171.36	39.8	16.13	0	0	2.47
	3.70	177.6	41.4	16.6	0	0	2.49
	3.81	182.88	44.2	17.09	0	0	2.59
	4.41	211.68	46.1	18.05	0	0	2.55
	5.10	244.8	47.6	19.37	0	0	2.46
	5.53	265.44	49.2	20.27	0	0	2.43
	5.89	282.72	52.2	20.7	0	0	2.52
	6.83	327.84	54.1	21.86	0	0	2.47
	8.72	418.56	56.1	24.08	0	0	2.33
	10.70	513.6	57.9	26.19	0	0	2.21
	10.84	520.32	61.1	26.39	0	0	2.32
	11.45	549.6	64.1	27.46	0	0	2.33
	12.66	607.68	66.3	28.23	0	0	2.35
	15.04	721.92	67.2	29.84	0	0	2.25

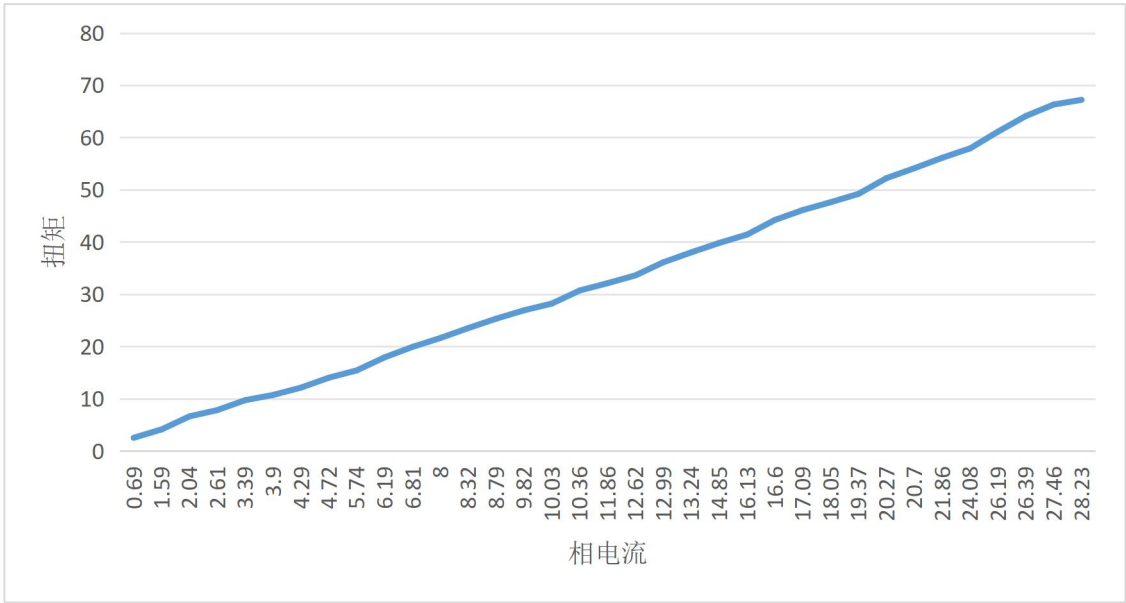
注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

EC-A4315-P2-36 产品实测数据-缓增负载

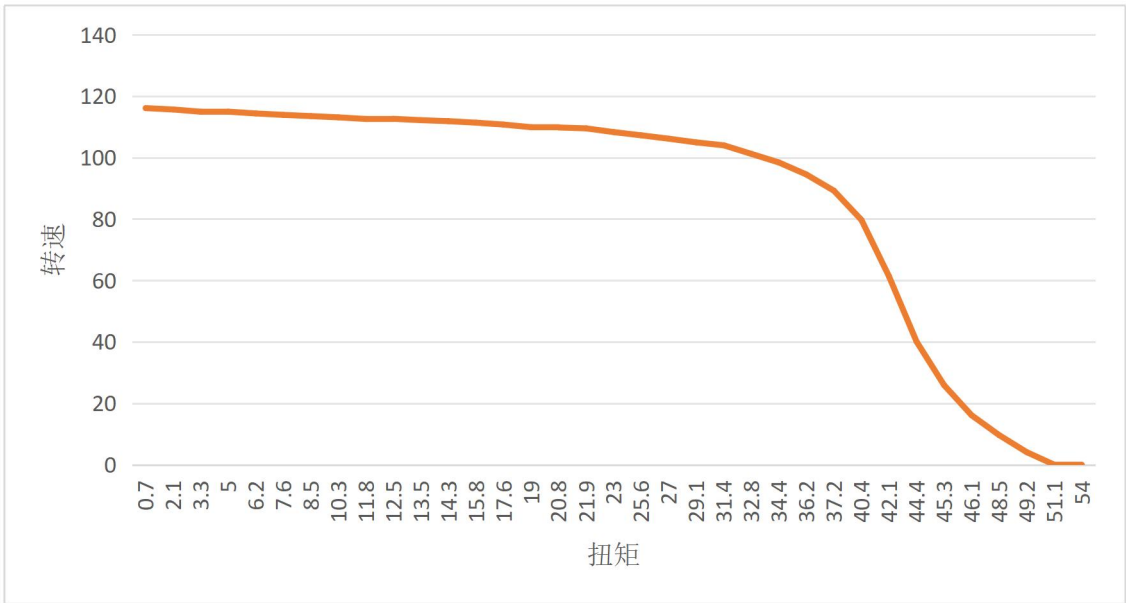
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	0.50	8.56	0.7	116.83	0.71	36%	0.99
	0.92	25.53	2.1	116.08	0.96	58%	2.19
	1.31	39.96	3.3	115.64	1.36	64%	2.43
	1.66	60.16	5	114.91	2.06	76%	2.43
	1.93	74.61	6.2	114.93	2.15	81%	2.88
	2.39	91.00	7.6	114.35	2.83	79%	2.69
	2.98	101.36	8.5	113.88	3.59	71%	2.37
	3.15	122.40	10.3	113.49	4.02	81%	2.56
	3.68	139.72	11.8	113.08	4.33	79%	2.73
	4.12	147.32	12.5	112.55	5.21	74%	2.40
	4.37	159.17	13.5	112.6	5.29	76%	2.55
	4.52	167.95	14.3	112.16	5.60	77%	2.55
	5.18	185.03	15.8	111.84	5.92	74%	2.67
	5.40	205.21	17.6	111.35	7.04	79%	2.50
	6.21	220.30	19	110.73	7.08	74%	2.68
	6.88	239.30	20.8	109.87	8.84	72%	2.35
	7.08	251.75	21.9	109.78	8.73	74%	2.51
	7.38	263.69	23	109.49	8.80	74%	2.61
	8.33	290.26	25.6	108.28	10.11	73%	2.53
	8.62	303.16	27	107.23	10.87	73%	2.48
	10.03	323.39	29.1	106.13	11.22	67%	2.59
	10.62	345.01	31.4	104.93	12.58	68%	2.50
	11.72	357.09	32.8	103.97	12.68	63%	2.59
	13.81	364.50	34.4	101.19	20.83	55%	1.65
	13.85	372.95	36.2	98.39	18.02	56%	2.01
	14.64	367.99	37.2	94.47	15.77	52%	2.36
	14.21	377.31	40.4	89.19	12.78	55%	3.16
	14.17	351.17	42.1	79.66	19.23	52%	2.19
	12.71	285.00	44.4	61.3	24.79	47%	1.79
	8.97	190.12	45.3	40.08	21.25	44%	2.13
	8.74	125.03	46.1	25.9	22.12	30%	2.08
	8.36	81.71	48.5	16.09	20.35	20%	2.38
	8.29	49.61	49.2	9.63	19.99	12%	2.46
	6.75	21.88	51.1	4.09	20.72	7%	2.47
	6.06	0	54	0	19.99	0%	2.70
	5.90	0.06	55.3	0.01	19.98	0%	2.77

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

2.3 EC-A4315-P2-36 电机扭矩曲线-堵转



2.4 EC-A4315-P2-36 电机负载-转速曲线图



2.5 EC-A4315-P2-36 电机堵转温升

堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
15	可持续使用
20	可持续使用
23	7'21"
26	3'25"
29	1'52"
32	1'10"
35	42"
38	35"
40	24"

2.6 EC-A4315-P2-36 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
54.5	15	15'38"
	18	6'32"
	20	4'09"
	25	1'41"
	30	43"